

AKILLI TARIM PLATFORMU

Türkiye'nin Tarımsal Dijital Dönüşümü

Pazar Fırsatı

- Türkiye'de 3 milyon çiftlik
 - 23 milyon hektar yönetim altında
 - ~9 milyon kırsal nüfus
 - 60-80 Milyar TL yıllık üretim değeri
 - TAM: 4.5-5.75 Milyar TL (çiftçiler 500 TL/yıl harcamaya istekli)

Dört Kritik Boşluk

Boşluk 1: Üretim Planlama — %85 çiftçi sezgisel çalışır ($\pm$ %25 verim varyasyonu)

Boşluk 2: Uzman Erişimi — <%10 ücretli danışmanlık kullanır (coğrafi izolasyon)

Boşluk 3: Pazar Şeffaflığı — Çiftçiden tüketiciye görünülük yok (meta fiyatlandırması)

Boşluk 4: B2B Verimsizlik — Çiftçi gelirinin %40'ı toptancı aracılara kayboluyor

Çiftçi Başına Mali Etki

Mevcut: Verim varyasyonu $\pm\%25$, Maliyet opaklığı, $\%12.5$ gelir kaybı

AT Platformu ile:

- $+\%20$ verim iyileştirmesi
- $-\%15$ maliyet azaltması
- $+\%20-30$ şeffaflık primleri
- Tahmini çiftçi gelir artışı: $+\%15-20$ /sezon (~150K TL)

Çözüm: 5-Katmanlı Mimari

Katman 1: Çiftçi Portalı (Web, Mobil, Ses) — Çevrimdışı-uyumlu

Katman 2: Altı Entegre Modül (FMIS) — Üretim, İzleme, Hayvancılık, Ekipman, Yardım, Pazar

Katman 3: Hizmet Entegrasyonu — Uzman ağı, ödemeler, devlet sistemleri

Katman 4: Veri Katmanı — Bulut veritabanları, API'ler, analitikler

Katman 5: BİT Omurgası — İnfomasyon (uydu, YZ) + İletişim (mobil, SMS, çevrimdışı)

Çoklu Modal Veri Alımı

Platform çiftçilerin doğal kullandığı veriyi kabul eder:

- Ses (STT + NLP) — "Kuzey tarlayı yarın sulamaya başla"
- Görüntü (OCR + CV) — Fatura → Harcama; Hastalık → YZ teşhis
- Video (Eylem Tanıma) — 30 saniye tarla gezintisi → Ürün durumu
- SMS/WhatsApp — Komut yürütmesi
- Sensörler (IoT + Uydu) — Otomatik besle, manuel giriş yok
- AR (Gerçek Zamanlı) — Telefon ürüne → Tedavi overlay

Altı Ana Modül (FMIS)

FMIS.Agro — 90 günlük üretim planlama, maliyet muhasebesi, günlük disiplin

FMIS.Monitor — Uydu + IoT ürün sağlığı, YZ hastalık tespiti (72-saat erken uyarı)

FMIS.Hayvancılık — Giyilebilir sensörler, YZ veteriner teşhis

FMIS.Makina-Ekipman — P2P makine kiralama pazarı (3 kademeli seçenek)

FMIS.Yardım Masası — 24/7 YZ chatbot + uzman yükseltme

FMIS.Pazar-Erişim — B2B doğrudan satın alma + B2C QR izlenebilirlik

Pazar Konumlandırması

Türkiye'de ENTEGRE tarım-teknolojisinde rakip YOK

İlk hareket:

- Üretim planlama + uzman ağı + pazar erişimi (entegre)
- Devlet veri entegrasyonu için tasarlanmış
- Yerel uzman ağı (5.000+ agronomist ekosistemi)
- "Kendi yağı ile kavrulan" iş modeli (VC / Sponsor - bağımsız)

Gelir Modeli (5 Akış + Sponsorluklar)

Platform Geliri

- Premium abonelik:
500 TL/ay

- Uzman pazarı: %10-15 komis
- B2B satın alma: %5 komis
- B2C izlenebilirlik: %8 komis
- Makina-Ekipman P2P: %15 komis

Sponsorluk Geliri

- Bankalar (ödeme entegrasyonu)

- Gıda şirketleri (satın alma erişimi)
- Girdi tedarikçileri (pazar varlığı)
- Sigorta (prim hedefleme)

Y1: 850K → Y3: 14.1M TL

Mali Projeksiyonlar

Yıl 1: 2.7M TL gelir | Ay 9 başabaş

Yıl 3: 70.38M TL gelir | %91 işletme marjı

Yıl 5: 113M TL gelir | %89 işletme marjı

Birim Ekonomisi:

CAC: 1.500 TL (organik) → 20 TL (sponsorluk-yardımlı) = 75x iyileştirme

LTV: 59K TL | Geri ödeme: 3 ay | LTV/CAC: 40:1

Uygulama Yol Haritası

MVP (M0-6)

- 20-50 pilot çiftçi

- Temel modüller: Agro + Monitor
- B2B pilot başlatma
- 30-50 uzman onboarding

Yatırım: ~3M TL

Faz 1 (M6-12)

- 100-300 çiftçiye ölçekle

- Uzman pazarı başlatma
- Hayvancılık modülü
- 3+ gıda şirketi ortaklığı

Series A: 2.5-3.5M TL

Veri Birikimi Stratejisi (Y1-Y5)

Yıl 1-2: YZ Temeli — Uydu + hava verisi
(%80 bölgesel doğruluk)

Yıl 2-3: Kitlesele Katılım — 150K+ uzman değeriendirmesi (parsel-düzey)

Yıl 3-5: Sahici Zeka — $\pm\%5$ doğruluk, B2B veri lisanslama (15-20M TL/yıl)

Sonuç: Maschinenring'in 60 yıllık hendek 3-5 yılda inşa edin

Savunulabilir rekabetçi avantaj = Rakip giriş bariyeri

Birim Ekonomisi & Marjlar

Brüt Marj: %80-85 (SaaS + komis modeli)

İşletme Marjı İlerleme:

Yıl 1: ~%8 (yatırım aşaması)

Yıl 3: %91 (ölçek + sponsorluk kaldıraç)

Yıl 5: %89 (olgun platform)

Churn Hedefi: <%5 aylık (uzman ağından yüksek katılım)

Neden Kazanırız

✓ İlk hareket entegre tarım-teknolojisi (Türkiye'de rakibi yok)

- ✓ Savunulabilir veri hendekleri (Y3+ $\pm$ %5 doğruluk tahminleri)
- ✓ Uzman ağı (İtibarı ve tanınırlığı yüksek bir uzman, day-1 güven)
- ✓ İstisnaî birim ekonomisi (CAC 20 TL sponsorluklarla)
- ✓ Sürdürülebilir finansman (VC-bağımlı değil; sponsorluklar + platform)
- ✓ Misyon-yönelimli (çiftçiler +%30 kazanır, tarım sürdürülebilir)

Finansman Talebi: 4.5M TL (~\$1.5M USD)

Ürün & Teknoloji

Platform MVP: 1.2M TL

Mobil uygulama: 150K

YZ/ML hattı: 100K

Uydu entegrasyonu: 25K

Altyapı: 80K

Operasyon & Go-to-Market

Ekip (5-6 mühendis, ops): 1.5M TL

Pazarlama & kazanım: 0.8M

Altyapı & barındırma: 0.5M

Buffer & acil durum: 0.5M

Takım

Dr. Ahmet Koçak — Lider agronomist

→ 4.7/5 uzman derecelendirmesi, 5.000+ uzman ağı, day-1 kredibilite

[CEO/Kurucu] — Platform vizyon, teknoloji liderliği

[CTO] — YZ/ML, uydu verisi, blockchain uzmanlığı

[COO] — Tarımsal operasyonlar, çiftçi ilişkileri

İşe alma: Kıdemli mühendisler, müşteri başarısı, ortaklıklar Ay 2'den itibaren

Devlet Veri Entegrasyonu

Mimari Devlet sistemleri ile sorunsuz entegrasyon için tasarlandı:

- LPIS parsel defteri verisi
- Uydu verisi (Copernicus, ücretsiz katman)
- TARSIM tarihsel verim verisi
- TSMS hava verisi

AT = Devlet verilerini çiftçi sonuçlarına çeviren operations katmanı

Farklılaştırma: Çevirme, uzmanlar, pazar erişimi, gelir modeli

Risk Azaltma

Teknoloji Riski — Copernicus küresel olarak doğrulanmış; YZ v1 MVP'de test (20 çiftçi)

Pazar Riski — Dr. Koçak onayı ile MVP (güvenilir ses); teşvik-uyumlu

Rekabet Riski — 3 yıllık baş başla, uzman ağı savunulabilir, veri hendek (Y3+)

Düzenleme Riski — KVKK audit MVP'de; ISO 27001 Faz 1 tarafından

Mali Riski — Platform sponsorluklar olmadan kârlı (daha yavaş büyüme)

Sonraki Adımlar (Q3-Q4 2026)

✓ Pilot başlatma: 20 çiftçi (kavram kanıtı)

- ✓ MVP modülleri: Agro + Monitor + Pazar-Erişim beta
- ✓ Uzman ağı: 30+ agronomist onboarded
- ✓ B2B pilot: 1-2 gıda şirketi test ediyor

Başarı metrikleri: 20+ aktif kullanıcı, <%10 churn, +%15 verim, 3 şirket ilgi

Talep

4.5M TL Seed Sermayesi | Türkiye'nin Tarımsal Zeka
Devrimi